

施妙辉 / Miaohui Shi

算法工程师 | 高性能计算与机器人研究

Taizhou, Zhejiang, China | <https://shimiao0426.github.io/cv/>

GitHub: [ShiMiao0426](#) | LinkedIn: [Miaohui Shi](#)

现任台州光电产业创新中心算法工程师。2024 年 3 月毕业于早稻田大学，获机械工程硕士学位。研究与工程方向涵盖 GDS 光栅化、多机器人人机交互及高速视触觉感知。

工作经历

算法工程师 | 2024.09 - 至今

台州光电产业创新中心

- 使用 C++ 与 Python 开发 EDA 相关算法和软件。将 GDS 光栅化算法由 Python 移植至 C++，优化计算内核、并行执行、访存和编译设置。
- 将工作负载由小型 PC 迁移至多节点服务器。完整演进从最初预计的数万小时，到六节点服务器实测 24 分钟；已实测阶段从 800 分钟降至 24 分钟，约 33.3 倍端到端加速，包含硬件与部署变化。
- 设计按节点分块读取，每个节点只加载所需数据。同一服务器配置与节点数下，耗时由 92 分钟降至 44 分钟，约加速 2.09 倍。分钟级对比使用同一 GDS 输入与 4-pass 工作负载。
- 集成多节点计算、CD bias 与校正功能，开发超大规模图像局部查看和设备控制配套软件。

算法研发 | 2024.04 - 2024.08

禾赛科技 / Sharpa 相关研发

- 正式任职单位为禾赛科技，负责激光雷达功能降级算法、噪声分割模型训练，同时参与 Sharpa 相关视触觉传感器研发。
- 设计与训练视触觉传感器力学模型，在 Ubuntu 下进行模型训练及软件开发。

教育背景

机械工程硕士 | 2022–2024.03

早稻田大学 · 日本

机械科学与工程学士 | 2017–2021

华中科技大学 · 中国

技术能力

高性能计算与工程: C++ · Python · Linux / Ubuntu · 并行与分布式处理 · 内存及 I/O 优化 · GDS 光栅化

视觉与机器学习: YOLO · 语义分割 · 异常检测 · 模型训练与优化 · 视触觉感知

机器人与人机交互: ROS · Unity · 多机器人系统 · HRI 实验设计 · PASAT / NASA-TLX · 行为数据分析

软件与交互界面: C# · Qt · 前端 UI 开发 · 工业视觉软件 · TwinCAT / PLC 集成

早期学术经历

2022.10–2022.12 | Learning Assistant · 早稻田大学

2019.12–2022.02 | 研究助理 · 华中科技大学

施妙辉 / Miaohui Shi

代表性研究

多机器人人机交互、注意力与自动化 | CASE 2024

独立完成实验系统开发（机械头模块除外）、实验设计与实施及全部数据分析。将心理学中的 PASAT 听觉连续加法任务引入三台机械臂的双任务实验，结合 NASA-TLX 工作负荷和用户体验问卷评估不同自动化等级。

高速视触觉感知算法与软件 | ICAT-EGVE 2024

独立完成算法原理设计、代码实现、性能调优及前端 UI。通过帧间局部稀疏标记点搜索与非对称刚度系数矩阵进行力估计。论文报告系统力信息采集速率为 601.25 Hz，此数值并非单独算法的性能基准。

发表论文

2024 | High-Speed Vision-Based Haptic Sensor for Robotic Dermatological Palpation: Force Sensing Method Using Asymmetric Stiffness Coefficient Matrix

Fumihiro Kato, Miaohui Shi, Kaito Kamishima, Hiroyasu Iwata

ICAT-EGVE 2024 | DOI: [10.2312/egve.20241368](https://doi.org/10.2312/egve.20241368)

2024 | The Role of automation and User Experience in Multi Robot Systems

Kouta Suzuki, Miaohui Shi, Vimolmongkolporn Vitvasin, Yukiko Iwasaki, Hiroyasu Iwata

IEEE CASE 2024 · pp. 3818–3825 | DOI: [10.1109/CASE59546.2024.10711808](https://doi.org/10.1109/CASE59546.2024.10711808)

2023 | Balancing Real-world Interaction and VR Immersion with AI Vision Robotic Arm

Xiaoran Yang, Yang Zhan, Yukiko Iwasaki, Miaohui Shi, Shijie Tang, Hiroyasu Iwata

IEEE ICMA 2023 · pp. 2051–2057 | DOI: [10.1109/ICMA57826.2023.10215826](https://doi.org/10.1109/ICMA57826.2023.10215826)

2021 | 基于TwinCAT的机器人实验平台设计

黄骏, 施妙辉, 汪迪, 王峻峰

实验技术与管理 · 38(12):197–202+207 | DOI: [10.16791/j.cnki.sjg.2021.12.039](https://doi.org/10.16791/j.cnki.sjg.2021.12.039)

2021 | A Remote Experiment Platform based on HTML5 for Industrial Robots

Tao Huang, Miaohui Shi

MED 2021 · pp. 920–923 | DOI: [10.1109/MED51440.2021.9480211](https://doi.org/10.1109/MED51440.2021.9480211)

专利成果

主页收录 8 条不同专利申请记录，涵盖视觉检测、自动上料、亚像素图像处理及视触觉传感器。同一申请的公开文本与授权文本不重复计数；完整题名、申请号和来源见专利页面。

<https://shimiaoahui0426.github.io/patents/>

研究方向

未来博士研究兴趣：家庭服务机器人、触觉感知、人机协作与适度自动化。产业方向关注 EDA、计算光刻与高性能算法工程。